UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

MATA KULIAH
ALGORITMA & PEMROGRAMAN

Disusun oleh:

Nama : Prasetyo Danny Saputro

NIM : 26040001

Semester/Kelas : I (Satu) / R2-1A

Dosen Pengampu:

Tubagus Mochamad Isnaeni, S.Kom., MTI

IDENTITAS MAHASISWA

Nama	Prasetyo Danny Saputro
NIM	26040001
Mata Kuliah	Algoritma & Pemrograman

Dokumen ini berisi jawaban untuk lima soal Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Algoritma & Pemrograman. Jawaban disusun secara sistematis dengan penjelasan konsep, pseudocode, pemilihan tipe data C++, serta contoh program lengkap.

SOAL 1 — KONSEP ALGORITMA

Pengertian algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut harus disusun dengan jelas sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan, baik oleh manusia maupun oleh komputer setelah diterjemahkan ke dalam bentuk program.

Karakteristik algoritma yang baik

- **1. Memiliki input:** Algoritma dapat menerima nol atau lebih data masukan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.
- **2. Menghasilkan output:** Algoritma harus menghasilkan setidaknya satu keluaran atau hasil yang sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah.
- **3. Jelas dan tidak ambigu (definiteness):** Setiap instruksi harus memiliki arti yang pasti sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- **4. Berhingga (finiteness):** Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah yang terbatas, bukan berjalan tanpa akhir.
- **5. Efektif:** Setiap langkah dapat dikerjakan secara nyata, sederhana, dan sesuai kemampuan pelaksana atau komputer.
- **6. Logis dan terstruktur:** Urutan langkah harus masuk akal, saling berkaitan, dan mengikuti alur penyelesaian masalah.
- **7. Efisien:** Algoritma sebaiknya menggunakan waktu dan sumber daya komputer secara wajar tanpa mengurangi ketepatan hasil.

SOAL 2 — ALGORITMA DAN PROGRAM

Perbedaan algoritma, program, bahasa pemrograman, dan compiler

Istilah	Pengertian	Contoh / Fungsi
Algoritma	Rangkaian langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu.	Langkah menghitung luas persegi panjang: masukkan panjang dan lebar, kalikan keduanya, lalu tampilkan hasil.
Program	Implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer.	Program C++ untuk menghitung luas persegi panjang.
Bahasa pemrograman	Bahasa formal dengan aturan penulisan (sintaks) dan makna tertentu yang	C++, Python, Java, dan C.

	digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer.	
Compiler	Perangkat lunak yang menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman tertentu menjadi kode mesin atau bentuk lain yang dapat dijalankan, sekaligus melaporkan kesalahan kompilasi.	G++ merupakan compiler yang dapat digunakan untuk mengompilasi program C++.

Kesimpulan: Algoritma merupakan rancangan langkah penyelesaian, program adalah penerapan rancangan tersebut dalam kode, bahasa pemrograman menjadi sarana penulisannya, sedangkan compiler menerjemahkan kode agar dapat diproses atau dijalankan komputer.

SOAL 3 — PSEUDOCODE

Pseudocode untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang

Rumus yang digunakan:

- Luas = panjang × lebar
- Keliling = 2 × (panjang + lebar)

Pseudocode:

```
ALGORITMA PersegiPanjang
DEKLARASI
    panjang, lebar : real
    luas, keliling : real

DESKRIPSI
    TULIS "Masukkan panjang: "
    BACA panjang

    TULIS "Masukkan lebar: "
    BACA lebar

    luas <- panjang * lebar
    keliling <- 2 * (panjang + lebar)

    TULIS "Luas persegi panjang = ", luas
    TULIS "Keliling persegi panjang = ", keliling
SELESAI
```

Keterangan: Tipe data real digunakan karena panjang, lebar, luas, dan keliling dapat memiliki nilai pecahan. Operator <- menunjukkan proses pemberian nilai.

SOAL 4 — TIPE DATA C++

Pemilihan tipe data yang paling sesuai

Data	Tipe Data C++	Alasan
Umur mahasiswa	int	Umur umumnya dinyatakan dalam bilangan bulat, misalnya 18 atau 20 tahun.
Nilai IPK	double	IPK dapat memiliki angka di belakang koma, misalnya 3.75.

Nama mahasiswa	string	Nama berupa kumpulan karakter dan dapat terdiri dari beberapa kata.
Jenis kelamin	char	Dapat menyimpan satu karakter kode, misalnya 'L' atau 'P'.
Status mahasiswa aktif/tidak	bool	Menyimpan dua keadaan: true (aktif) atau false (tidak aktif).

Catatan: Untuk menggunakan string dalam C++, tambahkan pustaka #include <string>. Jenis kelamin pada tabel menggunakan kode satu karakter sesuai asumsi soal; apabila ingin menyimpan keterangan lengkap, tipe string juga dapat digunakan.

SOAL 5 — PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA

Analisis kebutuhan program

- Program meminta jumlah mahasiswa terlebih dahulu.
- Program mengulang proses input nama dan nilai sebanyak jumlah mahasiswa.
- Nilai 60 atau lebih dinyatakan Lulus, sedangkan nilai di bawah 60 dinyatakan Tidak Lulus.
- Program menghitung total nilai, rata-rata, jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus.
- Program menentukan nama mahasiswa dengan nilai tertinggi dan terendah.

Kode program C++

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {

    int jumlah;
    int nilai;
    int total = 0;
    int lulus = 0;
    int tidakLulus = 0;

    double rataRata;

    string nama;
    string namaTertinggi;
    string namaTerendah;

    int nilaiTertinggi = -1;
    int nilaiTerendah = 101;

    cout << "Jumlah Mahasiswa : ";
    cin >> jumlah;

    if (jumlah <= 0) {
        cout << "Jumlah Mahasiswa Tidak Valid!" << endl;
        return 0;
```

```
    }

    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {

        cout << "\nNama Mahasiswa ke-" << i << " : ";
        cin >> ws;
        getline(cin, nama);

        cout << "Nilai Mahasiswa ke-" << i << " : ";
        cin >> nilai;

        total += nilai;

        // Menentukan kelulusan
        if (nilai >= 60) {
            lulus++;
        } else {
            tidakLulus++;
        }

        // Menentukan nilai tertinggi
        if (nilai > nilaiTertinggi) {
            nilaiTertinggi = nilai;
            namaTertinggi = nama;
        }

        // Menentukan nilai terendah
        if (nilai < nilaiTerendah) {
            nilaiTerendah = nilai;
            namaTerendah = nama;
        }

    }

    rataRata = (double) total / jumlah;

    cout << "\n===== HASIL DATA MAHASISWA =====" << endl;

    cout << "Total nilai              : " << total << endl;
    cout << "Rata-rata                : " << rataRata << endl;
    cout << "Jumlah lulus             : " << lulus << endl;
    cout << "Jumlah tidak lulus       : " << tidakLulus << endl;

    cout << "Mahasiswa Nilai Tertinggi: "
         << namaTertinggi << " (" << nilaiTertinggi << ")" << endl;

    cout << "Mahasiswa Nilai Terendah : "
         << namaTerendah << " (" << nilaiTerendah << ")" << endl;
```

```
    cout << "Mahasiswa Cumlaude         : ";
    bool foundCumlaude = false;
    for (int i = 1; i <= jumlah; i++) {
        if (nilai >= 90) {
            cout << ", ";
            foundCumlaude = true;
        }
    }
    if (!foundCumlaude) {
        cout << "Tidak ada mahasiswa yang Cumlaude." << endl;
    }
    return 0;
}
```

Penjelasan bagian penting program

- **Perulangan for:** Mengulang input nama dan nilai dari mahasiswa ke-1 sampai mahasiswa ke-jumlah.
- **Percabangan if-else:** Memeriksa nilai. Jika nilai >= 60, status Lulus; selain itu, Tidak Lulus.
- **Akumulasi total:** total += nilai menjumlahkan seluruh nilai yang dimasukkan.
- **Rata-rata:** Dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa.
- **Nilai tertinggi dan terendah:** Program membandingkan setiap nilai dengan nilai tertinggi dan terendah sementara, lalu menyimpan nama mahasiswa yang sesuai.

Contoh hasil berdasarkan data pada soal

Dengan data contoh yang diberikan pada soal (Prabowo 80, Jokowi 70, Susilo 80, Megawati 50, dan Habibie 95), hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Hasil
Total nilai	375
Rata-rata	75
Jumlah lulus	4 mahasiswa
Jumlah tidak lulus	1 mahasiswa
Mahasiswa nilai tertinggi	Habibie (95)
Mahasiswa nilai terendah	Megawati (50)